

ÁRVORES DE DECISÃO & BAYES

Entenda como as máquinas pensam de forma simples e visual.

O QUE VAMOS APRENDER?

-  **Árvores de Decisão:** Como decidir fazendo perguntas simples.
-  **Aprendizagem Bayesiana:** O poder das probabilidades.
-  **Prática:** Entender como isso funciona no mundo real.

O QUE É UMA ÁRVORE DE DECISÃO?

ANALOGIA: JOGO DAS 20 PERGUNTAS

Imagine que você pensa em um animal e eu tento adivinhar fazendo perguntas de "Sim" ou "Não".

Cada pergunta nos ajuda a descartar opções e chegar mais perto da **resposta final**.

Na computação, chamamos as perguntas de **Nós** e as respostas de **Folhas**.

ESTRUTURA BÁSICA



NÓ DE DECISÃO

Uma pergunta sobre os dados.



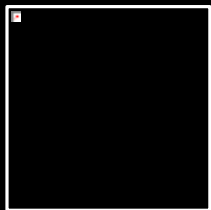
RAMOS

Os caminhos (Sim / Não).

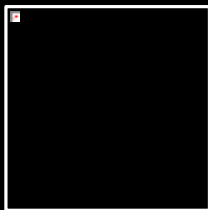


FOLHA

A decisão ou resultado final.



Vantagens



Fácil de entender e explicar.



Funciona com números
(idade, preço) e categorias
(cor, tamanho).

EXEMPLO PRÁTICO: DEVO JOGAR TÊNIS?

COMO A MÁQUINA DECIDE

O TEMPO ESTÁ ENSOLARADO?



VANTAGENS



FÁCIL DE EXPLICAR

Você consegue ver exatamente por que a máquina tomou aquela decisão. É como um mapa.



VERSÁTIL

Funciona bem com números (preços) e categorias (cores, nomes) sem precisar de muitos ajustes.

DESAFIOS



OVERFITTING

A FAMOSA "DECOREBA"

A árvore pode decorar os exemplos em vez de aprender a regra geral do problema.

INSTABILIDADE

Uma pequena mudança nos dados pode mudar toda a estrutura da árvore, gerando confusão.

COMO A ÁRVORE ESCOLHE A MELHOR PERGUNTA?

O CONCEITO DE "PUREZA"

A máquina quer fazer perguntas que separem os dados da forma mais organizada possível.



SACO PURO:

Só tem balas de morango. É fácil decidir o sabor!



SACO IMPURO:

Tem morango, uva e limão. É uma "bagunça" para decidir.

A MATEMÁTICA DA "BAGUNÇA"

Para medir essa bagunça (impureza), os cientistas usam dois nomes principais:

H

ENTROPIA:

Mede o grau de incerteza ou desordem.

G

ÍNDICE GINI:

Mede a chance de errar a classificação.

REGRA DE OURO:

Quanto menor o número, mais "puro" e organizado está o grupo!

MELHORANDO A ÁRVORE

PODA (PRUNING)

ANALOGIA: O JARDINEIRO

-  Cortamos os galhos que são muito específicos ou "mortos" para evitar a **decureba (overfitting)**.
-  Isso faz com que a árvore aprenda a **regra geral** e não apenas os exemplos do treino.
-  Resultado: Uma árvore mais simples e muito mais eficiente.

RANDOM FOREST

ANALOGIA: OS ESPECIALISTAS

-  Em vez de uma árvore, usamos **centenas delas** trabalhando juntas.
-  Cada árvore dá o seu "voto". A decisão final é o que a **maioria** escolher.
-  É muito mais difícil a floresta inteira errar do que uma árvore sozinha.

O PODER DA PROBABILIDADE

O QUE É SER "BAYESIANO"?

É a arte de **atualizar o que você acredita** com base em novas evidências ou dados.

$$P(A|B) = [P(B|A) \times P(A)] / P(B)$$

Não se assuste com a fórmula! Ela apenas diz:

Nova Chance = (Evidência × Chance Antiga) / Total

EXEMPLO DO MÉDICO



Crença Inicial

O médico sabe que apenas 1% das pessoas têm uma certa doença rara.



Nova Evidência

Você faz um exame e o resultado dá POSITIVO.



Atualização

O médico usa Bayes para calcular a chance REAL de você estar doente agora.

NAIVE BAYES: O CLASSIFICADOR "INGÊNUO"

POR QUE "INGÊNUO"?

Ele é chamado assim porque assume que todas as características são **totalmente independentes** entre si.

Exemplo: Em um e-mail, ele olha as palavras "Grátis" e "Oferta" separadamente, sem considerar que elas costumam aparecer juntas em Spams.

Mesmo sendo "simples demais", ele é **surpreendentemente eficaz** na prática!

ONDE USAMOS?



FILTROS DE E-MAIL

Identificar o que é Spam.



ANÁLISE DE SENTIMENTOS

Saber se um comentário é positivo.



CLASSIFICAÇÃO DE TEXTO

Organizar notícias por categorias.

VANTAGENS E CUIDADOS COM NAIVE BAYES

POR QUE É TÃO BOM?



Extremamente Rápido:

O treino é basicamente contar palavras ou categorias.



Poucos Dados:

Funciona bem mesmo quando você não tem muitos exemplos.



Robusto:

Lida bem com informações irrelevantes no meio dos dados.

CUIDADO: O PROBLEMA DO ZERO

Se uma palavra nunca apareceu no treino, a chance dela vira **ZERO** e estraga todo o cálculo.

SOLUÇÃO: SUAVIZAÇÃO DE LAPLACE

Analogia do Cisne:

Mesmo que você nunca tenha visto um cisne preto, você não assume que eles não existem. Você dá uma **chance bem pequena** para tudo, só para não zerar a conta!

** Na prática, somamos "1" em todas as contagens.*

Naive Bayes: o poder da probabilidade

O que significa ser "bayesiano"?

É atualizar sua crença inicial com base em novas evidências.

Exemplo: você acha que seu celular não vai quebrar (crença inicial). Mas ele cai no chão (evidência). Agora você atualiza sua crença: "pode ter quebrado".

Teorema de Bayes (sem susto)

$$P(A | B) = [P(B | A) \times P(A)] / P(B)$$

Traduzindo:

Nova chance = (evidência × chance antiga) / total

Vantagens

Muito rápido: treinar é basicamente contar palavras.

Funciona com poucos dados.

Robusto: lida bem com informações irrelevantes.

A series of several parallel white diagonal lines extending from the bottom right corner towards the center of the slide.

RESUMO: QUAL ESCOLHER?

CARACTERÍSTICA	ÁRVORES DE DECISÃO	NAIVE BAYES
Facilidade de Ver	Muito Alta É visual, parece um mapa.	Média Baseado em cálculos.
Velocidade	Média Leva tempo para crescer.	Muito Rápida É só contar e calcular.
Lida com "Decoreba"	Precisa de Poda Tende a decorar tudo.	Quase nunca É muito simples para decorar.
Melhor Uso	Decisões Complexas Onde o "porquê" importa.	Textos e Filtros Spams e comentários.

Dica: Não existe método perfeito, existe o método certo para o seu problema!

VAMOS PRATICAR!

01

Se uma árvore de decisão está "decorando" os dados de treino e errando no teste, o que devemos fazer?

DICA: Pense no trabalho de um jardineiro!

02

Por que o algoritmo Naive Bayes é chamado de "ingênuo"?

DICA: Tem a ver com a forma como ele olha para as características.

03

Em um filtro de Spam, se a palavra "PROMOÇÃO" aparece muito, o que acontece com a chance do e-mail ser Spam?

DICA: O Teorema de Bayes ajuda a atualizar essa probabilidade.



DÚVIDAS? VAMOS CONVERSAR!

O QUE LEVAMOS HOJE?



Máquinas decidem: Aprendemos que elas podem usar perguntas (Árvores) ou chances (Bayes).



Ferramentas Poderosas: Ambos os métodos são fundamentais para criar inteligência artificial no dia a dia.

PRÓXIMA AULA

Vamos descobrir como as máquinas imitam o cérebro humano com as **Redes Neurais**. Não perca!

1. Você quer decidir se vai estudar para uma prova. Crie uma pequena árvore de decisão com 3 perguntas (SIM/NÃO) que leve às decisões: "ESTUDAR", "DESCANSAR" ou "REVISAR RÁPIDO".
 2. Explique, com suas palavras, o que significa uma árvore de decisão "decorar" os dados de treino. Dê um exemplo fora da computação (ex: um aluno que decora exercícios em vez de aprender a matéria).
 3. Por que o algoritmo é chamado de "ingênuo"? Use o exemplo do filtro de spam com as palavras "GRÁTIS" e "OFERTA" para explicar.
 4. Imagine que você vê nuvens escuras no céu. Qual é sua "crença inicial" sobre a chance de chover? Como você "atualiza" essa crença ao ver relâmpagos? Escreva o raciocínio como se fosse uma fórmula de Bayes explicada em português.
 5. Você precisa criar um programa que classifique e-mails como "trabalho" ou "pessoal". Qual método você escolheria: Árvore de Decisão ou Naïve Bayes? Justifique sua resposta.
- 